Les diagrammes de communication

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Table des matières

I. Théorie **3**

II. Exercice : Quiz **6**

III. Pratique **7**

IV. Exercice : Quiz **11**

V. Essentiel **12**

VI. Auto-évaluation **13**

A. Exercice 13

B. Test 13

Solutions des exercices **14**

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

I. Théorie

Durée : 1 h

Environnement de travail : un PC connecté à internet

Contexte

Dans le contexte UML, un diagramme de communication va représenter les interactions entre les objets et les relations structurelles. Quand on parle de relations structurelles, il faut ici comprendre que l'on parle des liens qu'il y a entre eux, tout simplement. Les diagrammes de communication vont permettre de décrire plusieurs choses. Dans un premier temps, les diagrammes de communication expliquer le comportement collectif d'un ensemble d'objets, puis témoigner des connexions qui existent entre tous les objets de notre système. Enfin, ils vont permettre de décrire tous les messages échangés par les objets de notre système.

Les diagrammes de communication vont mettre en évidence les liens entre les différents objets de notre système. Nous allons, par le biais du diagramme de communication, représenter de manière graphique l'évolution de tout un ensemble d'objets, afin d'effectuer une action avec une numérotation.

La représentation des liens peut être faite entre les acteurs, les objets, mais également entre les instances d'objets.

Les messages qui véhiculent entre les objets sur le diagramme de séquence vont pouvoir être réutilisés directement dans un diagramme de communication. Il sera alors possible de mettre dans un diagramme plus concis l'ensemble des informations mises dans le diagramme de séquence.

Définition **Qu'est-ce qu'un lien ?**

Un lien, c'est simplement une connexion entre deux objets de notre diagramme qui indique alors qu'une navigation et une visibilité sont possibles entre eux. Un lien permet d'acheminer, d'un objet à l'autre, des messages, quel que soit le sens.

Représentation du lien

Le lien est représenté par une simple ligne qui relie les objets entre eux.



Représentation d'un lien entre deux objets

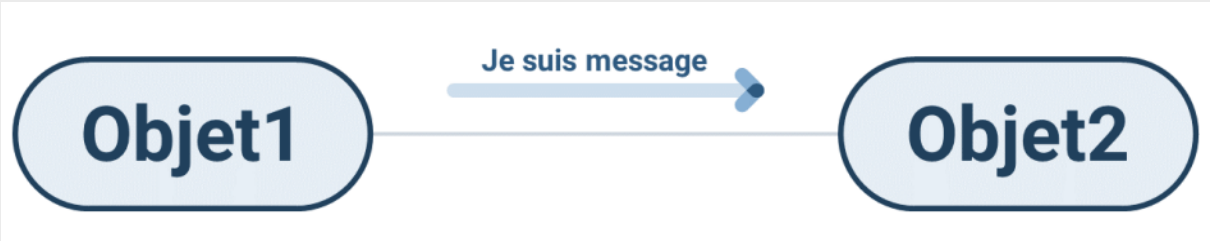
Tout comme le diagramme de séquence, il sera possible de retrouver un acteur au sein de notre diagramme de communication. Placer une ligne qui indique quels sont les objets qui doivent communiquer entre eux, c'est bien. Maintenant, il faudrait peut-être être un peu plus explicite dans les relations de nos objets. Pour cela, nous allons ajouter des messages entre nos différents objets ayant une relation entre eux.

Définition **Qu'est-ce qu'un message ?**

Un message, dans un diagramme de communication, c'est ce qui va déclencher les opérations entre les objets ayant un lien. En plus du message, nous allons ajouter une flèche qui indique le sens de la direction.

Autrement dit, la flèche va indiquer dans quel sens l'opération va se dérouler. Si la flèche se dirige d'un objet 1 à un objet 2, alors c'est l'objet 1 qui va communiquer avec l'objet 2 en interagissant avec. À contrario, si une flèche se dirige d'un objet 2 à un objet 1, alors c'est l'objet 2 qui va communiquer avec l'objet 1 en interagissant directement avec celui-ci.

Exemple



Représentation d'un message

Ici, nous pouvons constater dans notre schéma que nos objets 1 et 2 ont un lien, et que l'opération va se dérouler de l'objet 1 vers l'objet 2, grâce à notre message et à la flèche qui indique le sens.

Pouvoir mettre des messages dans notre diagramme de communication va s'avérer très pratique pour comprendre le déroulement du scénario et mieux interpréter les liens entre les différents objets.

Cependant, à force d'accumuler les messages, on peut vite tomber dans un diagramme surchargé, illisible et complètement en désordre. L'objectif initial, qui est de rendre les diagrammes le plus clair et concis possible, s'éloigne.

La numérotation des messages

Pour pallier ce problème, il existe un procédé : celui de numéroter les messages. Il s'agit de l'aspect temporel de notre diagramme. Tout va se passer par la simple numérotation de nos messages. Il existe une convention d'écriture pour bien compartimenter nos messages.

Dans un premier temps, nous allons retrouver la **numérotation simple**. Cette numérotation regroupe les nombres entiers. On numérote les messages dans un ordre précis, afin de mieux comprendre notre scénario. On commence tout naturellement par numéroter le premier message avec un 1, puis un 2, un 3, etc. Le séquencement des messages se déroule d'une manière assez simple. On va prendre en compte notre numérotation simple et nous allons ajouter des « *dots* » (ou des points en français) de notation.

Exemple

Pour le numéro 1, nous aurons 1.1, 1.2, 1.3, etc.

Les points de notation vont servir à séquencer, puis à ajouter un point qui doit être fait pendant le séquencement. En d'autres termes, le séquencement d'un point ne peut pas se terminer si les sous-points ne le sont pas.

Exemple

Ici, le système ne pourra pas passer au point 2 si les sous-points 1.1, 1.2 et 1.3 ne sont pas terminés.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Il peut arriver même qu'il y ait une notation plus poussée encore.

Exemple

On peut se retrouver par exemple avec une notation de ce genre :

1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.3.1, 1.3.2, 1.4

Vous l'aurez compris, le point 1.4 ne peut se dérouler que si les points 1.3.x sont terminés.

Les contraintes

Dans les contraintes, nous avons les itérations et les conditions.

- **Les conditions** :

  Nous pouvons, dans la programmation, faire face par exemple à une condition afin de vérifier si le scénario peut continuer. Par exemple : il faut qu'une chambre soit disponible afin de pouvoir la réserver dans un hôtel.

- **Les itérations** :

  Une itération, c'est simplement le fait de répéter une opération un certain nombre de fois, afin de pouvoir continuer le scénario. Par exemple, pour un distributeur de billets, nous avons 3 essais avant que notre carte soit avalée. Il y a une variable qui compte le nombre de tentatives, et une itération se produit tant que le nombre de tentatives n'est pas égal à 3.

En résumé, pour les différentes annotations que l'on va retrouver sur un diagramme de communication :



Résumé des symboles présents dans un diagramme de communication

Dans ce résumé en image, vous avez un exemple d'une condition et un exemple d'itération simple. Dans le cas de l'itération, il faut préciser la fourchette dans laquelle nous souhaitons effectuer l'itération. Par exemple de 1 à 5 : x [i=1..5].

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Il est également possible, dans notre diagramme de communication, de créer ou de détruire un objet en cours de réalisation en ajoutant le stéréotype « *nouveau* » ou « *détruit* ».



Représentation des stéréotypes de création et destruction d'objets

Exercice : Quiz

[solution n°1 p.15]

Question 1

Le diagramme de communication était, dans la version 1 d'UML, appelé diagramme de partage.

- Vrai
- Faux

Question 2

Le diagramme de communication fait suite au diagramme de séquence et reprend les mêmes lignes de vie.

- Vrai
- Faux

Question 3

Les annotations séquentielles de ce genre « *1.1a, 1.1b* » sont en concurrence. Cela signifie qu'elles se déroulent l'une après l'autre selon l'ordre de l'alphabet.

- Vrai
- Faux

Question 4

L'ordre dans lequel communiquent des objets est représenté par un message annoté avec une flèche.

- Vrai
- Faux

Question 5

Une itération stipule le nombre de fois qu'un message va être envoyé d'un objet à un autre.

- Vrai
- Faux

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

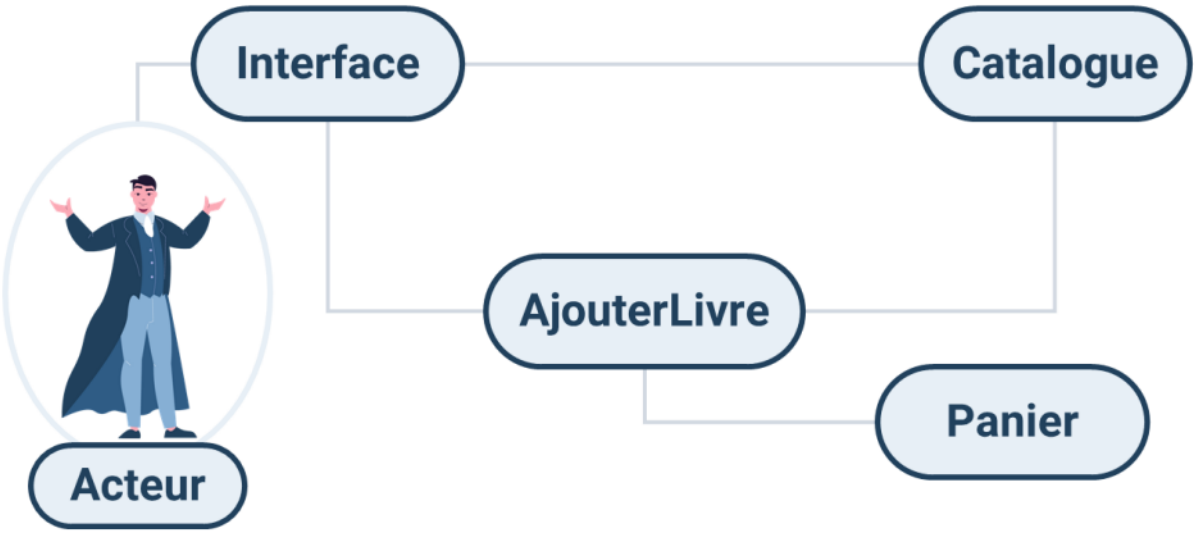
III. Pratique

Réalisation d'un diagramme de communication

Prenons l'exemple d'un diagramme de communication qui va illustrer un système pouvant effectuer une recherche de livre par mot-clé. L'utilisateur pourra choisir un livre parmi la liste qui lui est retournée. Cette action va alors récupérer le code ISBN de ce livre. Enfin, l'utilisateur sera en mesure d'ajouter le livre en question dans son panier, afin de passer une commande sur Internet.

Notre diagramme sera composé de plusieurs objets. Il y aura en premier lieu un acteur pour pouvoir interagir avec le système, il y aura aussi une interface pour que l'acteur puisse faire la recherche du livre voulu. Il y aura également un catalogue où seront stockés tous les livres. Une classe sera spécifiquement utilisée pour pouvoir ajouter un livre au panier de l'acteur. Pour finir, un panier sera présent pour pouvoir stocker le ou les livres que l'acteur souhaite acheter.

Mettons d'abord toutes ces informations à plat, en dessinant dans un premier temps notre acteur, les objets qui composent notre diagramme de communication et en mettant les liens entre eux.



Mise en place des objets et des liens de notre diagramme de communication

Interactions possibles

L'acteur pourra uniquement interagir avec l'interface. L'interface, quant à elle, pourra interagir avec le catalogue, mais également avec la classe qui servira à ajouter le livre au panier de notre acteur. Cette classe en question, que nous appellerons « *ajouterLivre* », pourra interagir avec le catalogue, mais aussi le panier. Le panier, pour finir, n'interagit pas directement avec d'autres objets, mais recevra des informations de la part de notre classe « *ajouterLivre* ».

Il y aura trois interactions principales dans notre diagramme. Dans un premier temps, il y a la recherche d'un livre. Ensuite, il y a la sélection d'un livre. Pour finir, il y a l'ajout d'un livre dans le panier directement. En mettant tout cela dans une liste numérotée, nous avons :

1. La recherche
2. La sélection d'un livre
3. Mettre le livre dans le panier

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Première étape

Pour décrire la première partie du scénario, à savoir, la recherche d'un livre.

L'acteur va tout d'abord faire une recherche par mot-clé via l'interface. Ensuite va s'enclencher un ensemble de sous-étapes qui devront être résolues afin que le scénario puisse continuer.

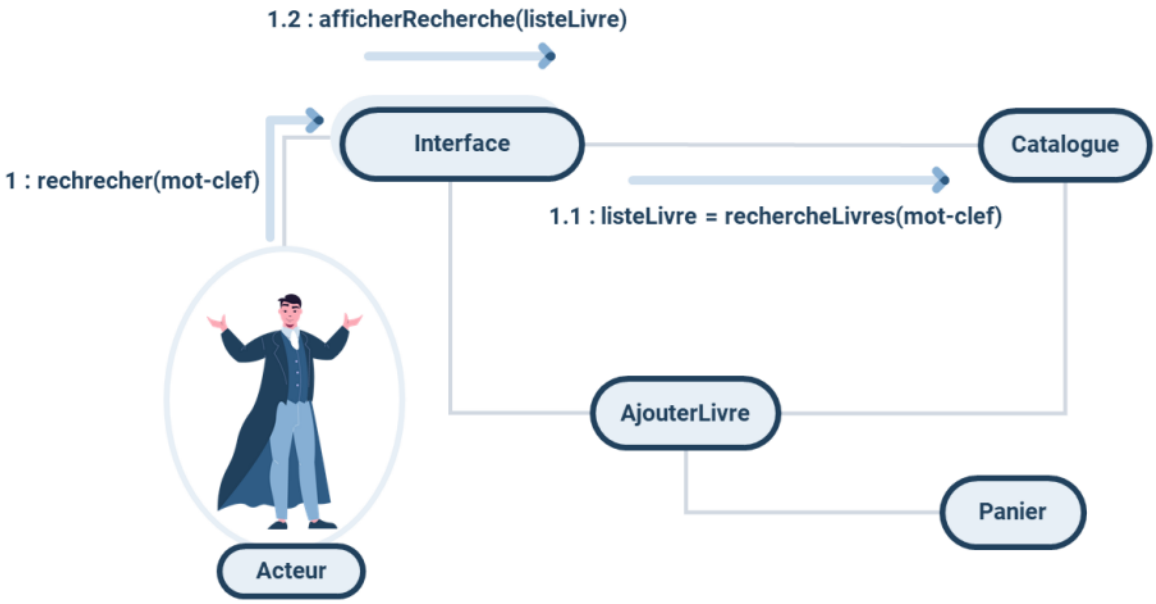
Premièrement, il va falloir que l'interface communique avec le catalogue. Cette communication va permettre à l'interface de vérifier l'ensemble des livres qui contiennent le ou les mots-clés donnés par notre acteur, par le biais d'une fonction que l'on nommera « *rechercheLivres* », puis de stocker tous les résultats correspondants à cette recherche dans une variable.

Cette variable se nommera alors « *listeLivre* » afin d'être suffisamment explicite et que l'on puisse comprendre le but précis de la recherche.

Une fois que le catalogue a fini de retourner l'ensemble des résultats concordants, l'interface va pouvoir afficher ce que contient notre variable « *listeLivre* », par le biais d'une fonction que l'on nommera « *afficherRecherche* ».

Dans une liste et avec les conventions d'écriture de notre diagramme de communication, cela donnerait :

1. rechercher(mot-clé)
    - 1.1. listeLivre = rechercheLivre(mot-clé)
    - 1.2. afficherRecherche(listeLivre)



Mise en place de la première étape de notre diagramme

Ici, comme vous avez sans doute pu le constater, on commence progressivement à mettre en place des noms de fonctions et de variables, de sorte à se projeter au niveau de notre code. De cette façon, nous avons déjà un aperçu des fonctions que l'on va devoir construire par la suite dans notre code. Ce faisant, nous obtiendrons le même résultat en pratique que nous avons en théorie via le diagramme de communication.

Dans la première partie du scénario, nous avons pu récupérer une liste de livres grâce aux mots-clés de notre acteur. Nous avons également pu afficher cette fameuse liste par le biais de notre interface.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Seconde étape

Maintenant, dans cette seconde partie, notre acteur va pouvoir sélectionner son livre. Ainsi, cela aura pour effet de faire la recherche du livre dans le catalogue via le code ISBN de celui-ci.

Cette action enclenchera diverses sous-actions dans notre système. D'abord, l'interface va communiquer avec le catalogue pour obtenir les détails du livre en question. Les détails du livre seront retournés par le catalogue grâce à une fonction que l'on nommera « *detailLivre* ». Le résultat retourné sera stocké dans une variable que l'on nommera simplement « *fiche* ».

Une fois la fiche du livre stockée dans la variable, l'interface entrera à nouveau en jeu et pourra alors afficher, par le biais d'une fonction que l'on nommera « *afficherFiche* », la fiche contenant les détails du livre que l'acteur aura décidé de sélectionner.

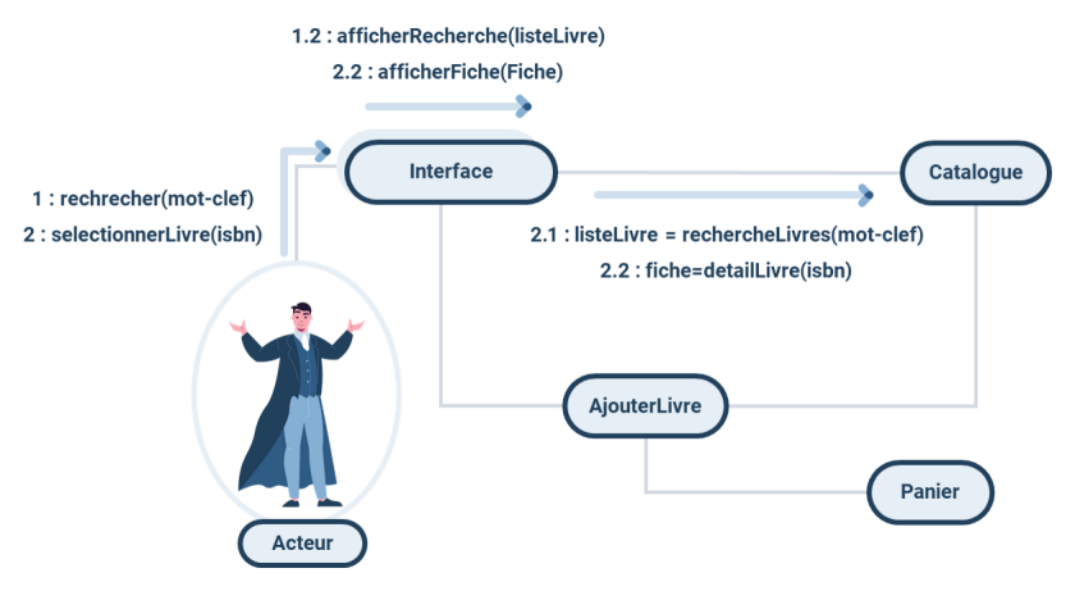
Si nous décidons de mettre cela dans une liste avec la convention de nommage de notre diagramme de communication, nous avons alors :

2. selectionnerLivre(isbn)

- 2.1. fiche = detailLivre(isbn)
- 2.2. afficherFiche(fiche)

Rappel

L'acteur a sélectionné un livre via le code ISBN de celui-ci, l'interface a alors stocké la fiche dans une variable « *fiche* » qui est retournée par le catalogue via la fonction « *detailLivre(isbn)* » et l'interface a affiché cette fameuse fiche par le biais de la fonction « afficherFiche(« *fiche* »).



Mise en place de la deuxième étape de notre diagramme

Troisième partie

Pour la dernière partie de notre diagramme, l'acteur va enfin pouvoir ajouter le livre sélectionné à son panier. Via cette action, nous allons utiliser une fonction que l'on nommera « *mettreDansPanier* » et qui fonctionnera grâce au code ISBN du livre sélectionné plus tôt. Ce qui donne finalement « *mettreDansPanier(isbn)* ».

Une fois cette action enclenchée, pour la résoudre, une série de sous-actions va alors se mettre en place afin de conduire à la résolution de celle-ci.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Dans un premier temps, l'interface va interagir avec notre petite classe « *ajouterLivre* », en faisant appel à sa fonction et en utilisant le code ISBN du livre, ce qui donne « *ajouterLivre(isbn)* ».

Afin que le livre puisse être ajouté au panier de notre acteur, il faut alors enclencher de nouvelles sous-actions. Ici entre en jeu le système de notation sémantique.

En effet, pour que le livre puisse être ajouté dans le panier, il va falloir d'abord stocker le nombre de livres que notre acteur souhaite ajouter. On va stocker cela dans une variable appelée « *nombre* », qui sera le résultat de la fonction « *quantité()* ». L'acteur peut très bien vouloir plusieurs exemplaires d'un seul et même livre, il est donc important de pouvoir récupérer cette donnée.

Ensuite, notre classe pour ajouter un livre va interagir avec le catalogue de notre système afin de vérifier, dans un premier temps, si le livre est disponible à la vente ou s'il est en rupture de stock, puis que le nombre de livre demandé par l'acteur est également présent.

Le tout sera alors retourné grâce à une fonction que l'on nommera « *vérifierStock* » et qui accueillera le code ISBN et la quantité de livre afin de procéder à une double vérification. Ce qui donne « *vérifierStock(isbn, nombre)* ». Comme dit précédemment, la fonction attend en paramètre le code ISBN et la quantité stockée dans la variable nombre.

Une fois que tout est correctement contrôlé, notre classe qui ajoute un livre au panier, va enfin pouvoir interagir avec ce dernier, pour ajouter le ou les livres en question au panier. Tout cela se passera avec une fonction tout simplement appelée « *ajouter* ». Il faudra, à nouveau, utiliser les variables isbn et le nombre demandé par l'acteur, ce qui donne « *ajouter(isbn, nombre)* ».

Pour finir, une fois que tout s'est déroulé correctement et sans encombre, lorsque l'action de mettre le livre dans le panier sera terminée, une fonction appelée « *afficherPanier()* » va afficher le panier de l'acteur.

Rappel

Il faut donc que l'acteur actionne d'abord l'ajout du livre dans le panier, puis une sous-action s'enclenche. L'interface va alors demander à la classe qui gère l'ajout au panier d'ajouter le livre au panier.

Ensuite, des sous-actions s'enclenchent de nos sous-actions, on appelle ça une annotation et durant ces étapes, on va stocker le nombre de livres voulu dans une variable. On va aussi vérifier que les livres sont en stock, pour les ajouter directement dans le panier. Enfin, on affiche le panier de l'utilisateur.

Si nous mettons toutes ces dernières informations dans une liste avec les conventions de nommage de notre diagramme de communication, cela donne :

3. mettreDansPanier(isbn)

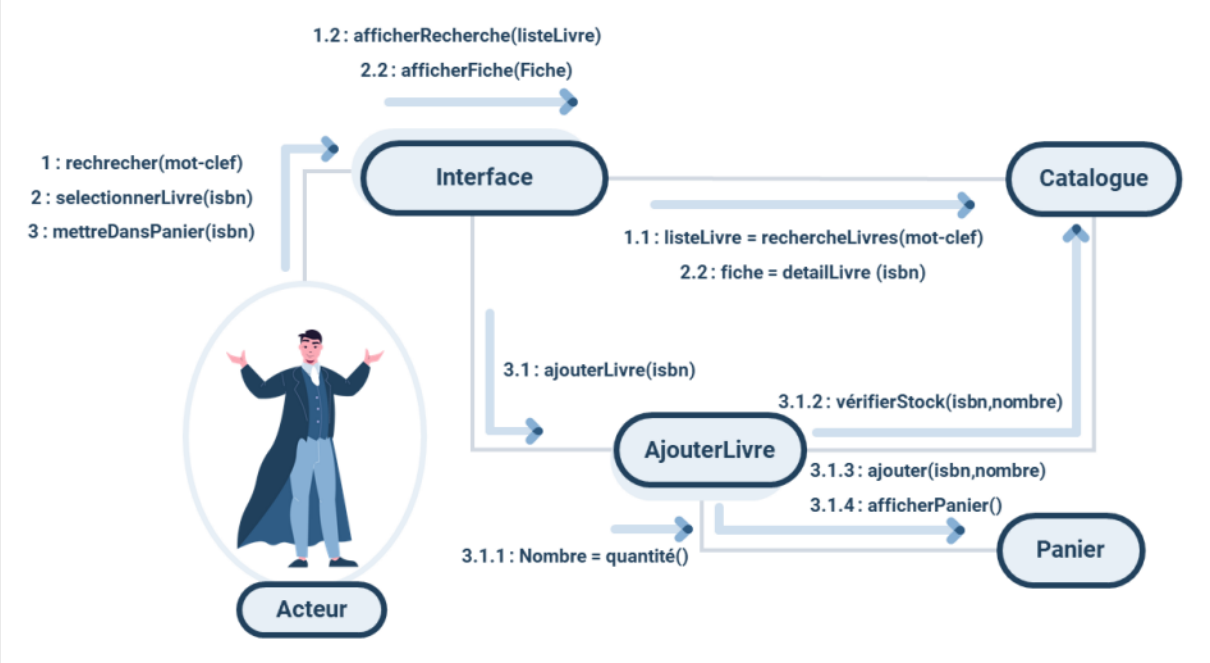
La sous-étape qui s'enclenche alors :

3.1. ajouterLivre(isbn)

Les sous-étapes de notre sous-étape, à savoir, les annotations :

- 3.1.1. nombre=quantité()
- 3.1.2. vérifierStock(isbn, nombre)
- 3.1.3. ajouter(isbn, nombre)
- 3.1.4. afficherPanier()

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite



Mise en place de la dernière étape de notre diagramme

Conseil

Il faut garder en tête que, dans une situation réelle, le texte décrivant notre diagramme n'est pas forcément si structuré ou même compréhensible. Ici, bien que le texte soit assez brut, il conserve un certain ordre, une hiérarchie ainsi qu'une cohérence.

Exercice : Quiz

[solution n°2 p.15]

Question 1

Une flèche indiquant une communication entre deux objets doit obligatoirement revenir à son objet d'origine.

- O Vrai
- O Faux

Question 2

Dans un diagramme de communication, on fournit, à côté de notre diagramme, la liste des communications faites avec les objets.

- O Vrai
- O Faux

Question 3

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

On ne peut pas utiliser de noms de fonctions ou de variables dans notre diagramme de communication.

- Vrai
- Faux

Question 4

Un objet peut interagir avec lui-même.

- Vrai
- Faux

Question 5

On peut assigner le résultat d'une fonction à une variable dans notre diagramme de communication.

- Vrai
- Faux

V. Essentiel

Les diagrammes de communication UML, anciennement connus sous le nom de diagrammes de collaboration, sont un type de diagramme de comportement qui montre les interactions qui ont lieu entre les objets d'un logiciel ou d'un système. Ce type de diagramme met l'accent sur les messages échangés entre les objets. Les diagrammes de communication sont mieux utilisés lorsqu'un cas d'utilisation comporte plusieurs scénarios qui doivent être décrits, comme afficher le passage des messages entre les objets d'un système ou d'un logiciel, représenter les interactions entre les objets, visualiser comment les messages sont envoyés et reçus entre les objets ainsi que les conséquences.

Les diagrammes de communication montrent bien plus qu'une simple séquence d'événements. Comme pour tout logiciel, de nombreuses parties plus petites interagissent les unes avec les autres, parfois simultanément. Utiliser un schéma de communication pour modéliser votre système permet de décomposer une série d'interactions complexes dans ledit système.

Les utilisateurs professionnels, ainsi que les développeurs de logiciels et de sites web, ont adopté les diagrammes de communication comme moyen essentiel de visualiser les diverses interactions et communications dans un système.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

VI. Auto-évaluation

A. Exercice

À partir du diagramme de séquence ci-dessous, tentez de reproduire ce diagramme, mais sous la forme d'un diagramme de communication.

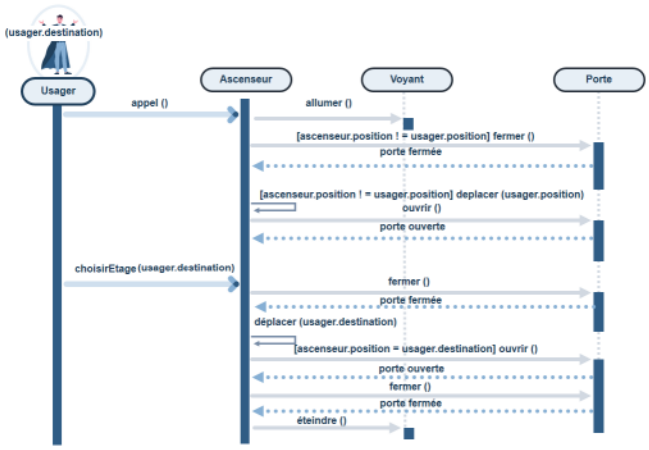


Diagramme de séquence d'un ascenseur

Question 1

[solution n°3 p.17]

Rappeler les objectifs d'un diagramme de communication.

Question 2

[solution n°4 p.17]

Tentez de comprendre le diagramme de séquence et / ou d'écrire le scénario sur papier / dans un logiciel de traitement de texte puis commencez progressivement à mettre en place le diagramme de communication.

B. Test

Exercice 1 : Quiz

[solution n°5 p.17]

Question 1

Un objet comportant la mention <<nouveau>> existe dès le début du diagramme de collaboration.

- ○ Vrai
- ○ Faux

Question 2

Que signifie une annotation entre crochets ?

- ○ Une itération
- ○ Un message qui ne demande pas d'attention particulière
- ○ Une condition

Question 3

Il est impossible de créer un diagramme de communication depuis un diagramme de séquence.

- ○ Vrai
- ○ Faux

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Question 4

<<nouveau>> est :

- Une annotation
- Un message
- Un stéréotype
- Un objet entre guillemets

Question 5

<<détruit>> signifie :

- La fin d'un diagramme de communication
- La fin d'un objet
- La création d'un objet

Solutions des exercices

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Exercice p. 6 **Solution n°1**

Question 1

Le diagramme de communication était, dans la version 1 d'UML, appelé diagramme de partage.

- ○ Vrai
- ◉ Faux

Faux. Dans cette version, le diagramme de communication s'appelait également diagramme de collaboration.

Question 2

Le diagramme de communication fait suite au diagramme de séquence et reprend les mêmes lignes de vie.

- ◉ Vrai
- ○ Faux

C'est vrai. Le diagramme de communication fait directement suite au diagramme de séquence et reprend les mêmes lignes de vie.

Question 3

Les annotations séquentielles de ce genre « *1.1a, 1.1b* » sont en concurrence. Cela signifie qu'elles se déroulent l'une après l'autre selon l'ordre de l'alphabet.

- ○ Vrai
- ◉ Faux

Faux. Deux annotations en concurrence sont des annotations qui se déroulent en parallèle l'une de l'autre, donc en même temps.

Question 4

L'ordre dans lequel communiquent des objets est représenté par un message annoté avec une flèche.

- ◉ Vrai
- ○ Faux

C'est vrai. On place une annotation avec une numérotation et une flèche afin d'indiquer l'ordre et le sens du déroulement.

Question 5

Une itération stipule le nombre de fois qu'un message va être envoyé d'un objet à un autre.

- ◉ Vrai
- ○ Faux

C'est vrai. On stipule via l'itération un certain nombre de fois qu'un objet va communiquer avec un autre lors du même scénario.

Exercice p. 11 **Solution n°2**

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Question 1

Une flèche indiquant une communication entre deux objets doit obligatoirement revenir à son objet d'origine.

- ○ Vrai
- ◉ Faux

C'est faux. La flèche indique simplement le sens dans lequel les objets communiquent, mais une flèche de retour n'est pas obligatoire.

Question 2

Dans un diagramme de communication, on fournit, à côté de notre diagramme, la liste des communications faites avec les objets.

- ○ Vrai
- ◉ Faux

Faux. On écrit directement les interactions sur notre schéma et non à côté de celui-ci.

Question 3

On ne peut pas utiliser de noms de fonctions ou de variables dans notre diagramme de communication.

- ○ Vrai
- ◉ Faux

Faux. On peut tout à fait placer des noms de fonctions ou de variables au sein de notre diagramme.

Question 4

Un objet peut interagir avec lui-même.

- ◉ Vrai
- ○ Faux

C'est vrai. Un objet peut très bien interagir avec lui-même s'il gère seul une fonction de notre programme.

Question 5

On peut assigner le résultat d'une fonction à une variable dans notre diagramme de communication.

- ◉ Vrai
- ○ Faux

C'est vrai. Il est possible d'assigner à une variable x le résultat d'une fonction, tout comme notre exemple listeLivres = rechercheLivres(mot-clé).

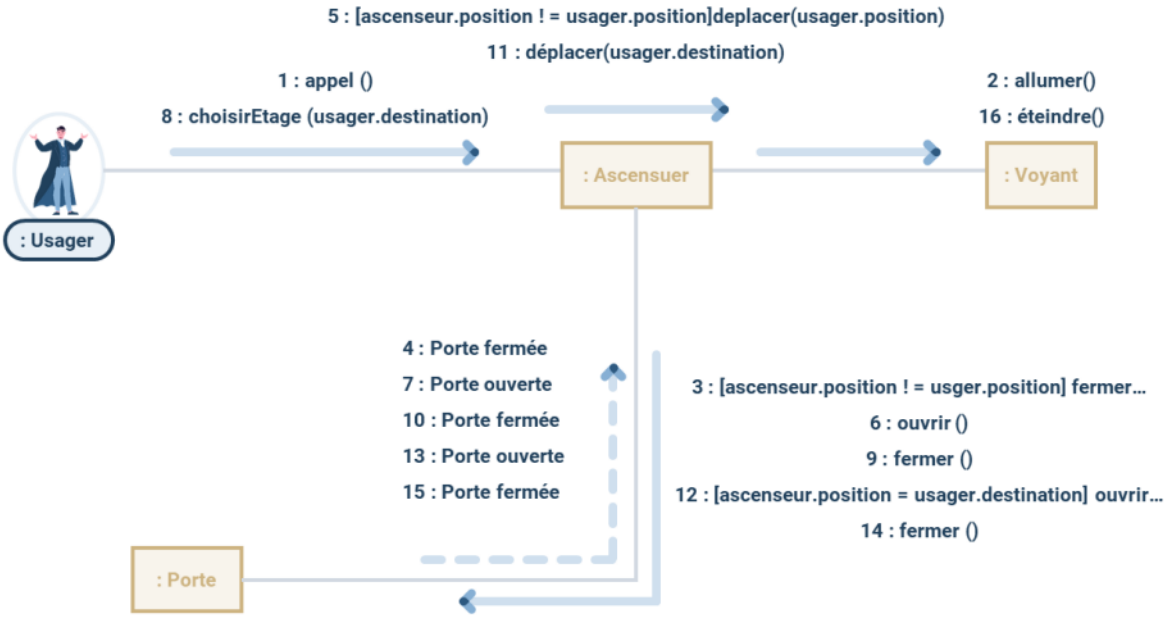
Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

p. 13 **Solution n°3**

Les objectifs du diagramme de communication permettent la modélisation de message passant entre les objets ou les rôles qui fournissent les fonctionnalités des cas d'utilisation et des opérations. Ils servent aussi à modéliser les mécanismes dans la conception architecturale du système et modéliser des scénarios alternatifs dans des cas d'utilisation ou des opérations qui impliquent la collaboration de différents objets et interactions. Enfin ils capturent les interactions qui montrent les messages passés entre les objets et les rôles dans le scénario de collaboration et prennent en charge l'identification des objets (donc les classes), et leurs attributs (paramètres de message) et les opérations (messages) qui participent aux cas d'utilisation.

p. 13 **Solution n°4**

Votre diagramme de communication doit faire intervenir un usager, un ascenseur , une porte et un voyant. Une fois vos objets en place, flécher le sens des messages. Le sens d'un message est facilement identifiable sur le diagramme de séquence. La dernière étape, celle des annotations vous permet de donner un sens à ces messages. Attention de bien respecter l'ordre de déclenchement des messages, encore une fois le diagramme de séquence permet d'appuyer votre logique.



Correction du diagramme de communication à réaliser.

Exercice p. 13 **Solution n°5**

Question 1

Un objet comportant la mention <<nouveau>> existe dès le début du diagramme de collaboration.

- ○ Vrai
- ◉ Faux

Faux. Un objet avec la mention <<nouveau>> est créé pendant le déroulement du diagramme de communication.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Question 2

Que signifie une annotation entre crochets ?

- ○ Une itération
- ○ Un message qui ne demande pas d'attention particulière
- ◉ Une condition

Cela représente une condition. Exemple : [placesRestantes != 0].

Question 3

Il est impossible de créer un diagramme de communication depuis un diagramme de séquence.

- ○ Vrai
- ◉ Faux

Faux. Tout au contraire, il est tout à fait possible de créer un diagramme de communication à partir d'un diagramme de séquence.

Question 4

<<nouveau>> est :

- ○ Une annotation
- ○ Un message
- ◉ Un stéréotype
- ○ Un objet entre guillemets

La mention <<nouveau>> représente bel et bien d'un stéréotype.

Question 5

<<détruit>> signifie :

- ○ La fin d'un diagramme de communication
- ◉ La fin d'un objet
- ○ La création d'un objet

Le stéréotype <<détruit>> signifie la fin d'un objet, tout simplement.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite